

1. Código de Processamento

Script utilizado para o cálculo de perdas, custos de bombeamento e avaliação de risco de autonomia:

```
import matplotlib.pyplot as plt

nomes = ["Centro", "Vila Nova", "Industrial", "Santa Rita"]
demandas = [1200, 900, 1500, 700]
capacidades = [5000, 2500, 4000, 1500]
volumes_iniciais = [4200, 1800, 1000, 600]
perdas = [10, 15, 8, 20]
custos_bombeamento = [0.50, 0.45, 0.60, 0.55]

volumes_entregues, volumes_perdidos, custos_diarios, autonomias, riscos = [], [], [], [], []

for i in range(len(nomes)):
    volume_perdido = demandas[i] * (perdas[i] / 100)
    volume_entregue = demandas[i] + volume_perdido
    custo_diario = volume_entregue * custos_bombeamento[i]
    autonomia = volumes_iniciais[i] / demandas[i]

    if autonomia > 3:
        risco = "Baixo"
    elif autonomia >= 1:
        risco = "Médio"
    else:
        risco = "Alto"

    volumes_perdidos.append(volume_perdido)
    volumes_entregues.append(volume_entregue)
    custos_diarios.append(custo_diario)
    autonomias.append(autonomia)
    riscos.append(risco)
```

2. Resultados da Análise

Centro	1200	1320.0	120.0	660.00	3.500000	Baixo
Vila Nova	900	1035.0	135.0	465.75	2.000000	Médio
Industrial	1500	1620.0	120.0	972.00	0.666667	Alto
Santa Rita	700	840.0	140.0	462.00	0.857143	Alto

Gráfico de Custos Operacionais

